

## INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA OPERAÇÃO COVID-19: nova ferramenta de apoio à decisão na logística militar do Brasil

*EPIDEMIOLOGICAL INTELLIGENCE IN THE COVID-19 OPERATION: new decision support tool in military logistics of Brazil*

*INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA OPERACIÓN COVID-19: nueva herramienta de apoyo a decisiones en logística militar*

José Roberto Pinho de Andrade Lima\*

Ernesto Rademaker Martins\*\*

Beatriz Helena Felício Telles Ferreira\*\*\*

Mariza Ferro\*\*\*\*

Eric Araújo\*\*\*\*\*

Cristiano Barros de Melo\*\*\*\*\*

### RESUMO

No contexto de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, surgem novos desafios como a pandemia de COVID-19. Assim como o Brasil, muitas nações empregaram suas estruturas militares na resposta a esta pandemia, em especial as capacidades logísticas. O presente trabalho descreve e analisa o emprego de uma nova capacidade na logística da saúde militar, a inteligência epidemiológica. Assim, neste estudo, foi desenvolvida investigação de natureza aplicada, exploratória e qualitativa, na qual foram empregadas a metodologia de

- 
- \* Pós-Doutor em Saúde Global e Ambiental (University of Florida). Doutor em Saúde Coletiva (UFBA). Mestre em Ciências Veterinárias (UdeM, Canadá). Veterinário, professor / pesquisador da Escola Superior de Defesa, Coordenador de Estudos e Pesquisas. Contato: jose.roberto@defesa.gov.br
- \*\* Mestre em Engenharia de Produção (UFRJ), exerceu as funções de Gerente de Projetos do Centro de Análise de Sistemas Navais (CASNAV), atualmente é Gerente da Seção de Apoio a Sistemas na Chefia de Logística e Mobilização/MD. Contato: ernesto.rademaker@defesa.gov.br
- \*\*\* Veterinária, Mestre em Ciências Agrárias (UnB), em 2021, foi Chefe da Seção de Interoperabilidade em Subsistência e Saúde Operativa na Chefia de Logística e Mobilização/MD. Contato: celvetbeatriz@gmail.com
- \*\*\*\* Professora Adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF) na área de Inteligência Artificial (IA), é doutora em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional (USP), é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Contato: mariza.ferro@gmail.com
- \*\*\*\*\* Professor Adjunto no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Doutor pela Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda. Contato: eric@ufla.br
- \*\*\*\*\* Professor Associado 4 na Universidade de Brasília (UnB), doutor em ciência animal (UFMG), mestre em medicina veterinária (UFMG), em Brasília (DF), é médico veterinário (UFRPE) e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - PQ 2. Contato: cristianomelo@unb.br

estudo de caso e as pesquisas bibliográfica e documental. São apresentados os principais produtos e lições aprendidas no Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), do Ministério da Defesa (MD). Esta nova funcionalidade foi, também, experimentada no contexto do Sistema Apolo (Sistema de Informações Gerenciais de Logística e Mobilização de Defesa). Todas as nações necessitam de uma estrutura permanente de Inteligência Epidemiológica, para apoio à tomada de decisão, formular estratégias de vigilância, orientar planos de contingência e resposta às emergências sanitárias nacionais e globais. O estudo conclui com destaque para a importância de implantar capacidades de resiliência, identificando vulnerabilidades do Sistema de Saúde das Forças Armadas, implementando ações de proteção à saúde com a instalação de estrutura orgânica de inteligência epidemiológica nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa (MD).

**Palavras-chave:** inteligência epidemiológica; logística militar; Forças Armadas Brasileiras; COVID-19.

#### ABSTRACT

*In the context of a volatile, uncertain, complex and ambiguous world, new challenges arise such as the COVID-19 pandemic. Like Brazil, many nations used their military structures in response to this health emergency, especially logistical capabilities. This paper describes and analyzes the use of a new capability in military health logistics, epidemiological intelligence. Thus, in this study, an applied, exploratory and qualitative investigation was developed, which used a methodology of case study, bibliographical and documentary research. The main products and lessons learned are presented at the Logistics and Mobilization Coordination Center (CCLM) of the Ministry of Defense (MD). This new functionality was also tried out in the context of the Apolo System (Management Information System for Logistics and Defense Mobilization). All nations need a permanent Epidemiological Intelligence structure to support decision making, formulate surveillance strategies, guide contingency plans and respond to national and global health emergencies. The study concludes by highlighting the importance of implementing resilience capabilities, identifying vulnerabilities in the Armed Forces Health System, implementing health protection actions with the installation of an organic epidemiological intelligence structure in the Armed Forces and MD.*

*Keywords: epidemiological intelligence; military logistics; Brazilian Armed Forces; COVID-19.*

#### RESUMEN

*En el contexto de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, surgen nuevos desafíos como la pandemia del COVID-19. Al igual que Brasil, muchas naciones*

*utilizaron sus estructuras militares en respuesta a esta emergencia sanitaria, especialmente las capacidades logísticas. Este artículo describe y analiza el uso de una nueva capacidad en logística de salud militar, la inteligencia epidemiológica. Así, en este estudio se desarrolló una investigación aplicada, exploratoria y cualitativa, que utilizó una metodología de estudio de casos, investigación bibliográfica y documental. Los principales productos y lecciones aprendidas se presentan en el Centro de Coordinación de Logística y Movilización (CCLM) del Ministerio de Defensa (MD). Esta nueva funcionalidad también se probó en el contexto del Sistema Apolo (Sistema de Información de Gestión para la Movilización de Logística y Defensa). Todas las naciones necesitan una estructura de Inteligencia Epidemiológica permanente para apoyar la toma de decisiones, formular estrategias de vigilancia, guiar planes de contingencia y responder a emergencias de salud nacionales y mundiales. El estudio concluye resaltando la importancia de implementar capacidades de resiliencia, identificando vulnerabilidades en el Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas, implementando acciones de protección de la salud con la instalación de una estructura orgánica de inteligencia epidemiológica en las Fuerzas Armadas y MD.*

*Palabras clave: inteligencia epidemiológica; logística militar; Fuerzas Armadas Brasileña; COVID-19.*

## **1 INTRODUÇÃO**

Nos últimos 20 anos, a sociedade assistiu a profunda transformação da realidade, mobilizada pelos avanços científicos e tecnológicos. A realidade atual, caracterizada como volátil, incerta, complexa e ambígua (VUCA), apresenta inéditos desafios para o campo da Segurança, Desenvolvimento e Defesa. Na análise do espectro de ameaças ampliado no Brasil, Santos, Silva e Gallera (2020) listaram onze ameaças monitoradas pelo estado brasileiro no seu Plano Nacional de Inteligência, nenhuma estava ligada diretamente à segurança sanitária. Os autores já indicavam que os principais desafios e respostas transpassavam o espectro da Segurança e Defesa no Brasil, demandando uma gestão integral da Segurança Nacional. A COVID-19 materializa este novo espectro de ameaças à segurança humana internacional.

Em 2020, mais de 190 países foram atingidos por uma crise sanitária global, a pandemia de COVID-19. Iniciada na província de Hubei, na China, a disseminação do vírus respiratório Sars-CoV-2 foi potencializada pela intensa circulação de milhões de pessoas por aviões, automóveis e navios, infectando cerca de 522 milhões de pessoas, com 6 milhões de mortes, globalmente, até maio 2022 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2022). Esta crise inédita para as gerações atuais afetou drasticamente diversos setores, em especial os da saúde e da economia. Diante

das urgentes demandas, muitas nações empregaram suas estruturas de defesa para apoiar a resposta a esta emergência sanitária, em especial no campo da logística (GIBSON-FALL, 2021). No Brasil, o Ministério da Defesa desencadeou, em março de 2020, a Operação COVID-19, ativando dez Comandos Conjuntos, um Centro de Comando e Controle das Operações e o Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), responsável por gerenciar os esforços logísticos (GRIGOLI; SILVA; MIGON, 2020).

O CCLM gerenciou centenas de missões de transporte de suprimentos de saúde (como Equipamentos de Proteção Individual – EPI –, medicamentos e oxigênio hospitalar), evacuação aeromédica de pacientes graves (militares e civis), apoio de saúde a comunidades indígenas, distribuição de cestas básicas, treinamento e mobilização de profissionais de saúde para reforçar hospitais em situação crítica, desdobramento de hospitais de campanha, entre outras tarefas. Uma outra vertente importante do CCLM foi a coordenação da resposta de saúde para atender a “família militar” que envolve militares da ativa, reserva, dependentes e pensionistas, uma população de cerca de 1,3 milhão de pessoas atendidas nos 42 hospitais dos Sistemas de Saúde das Forças Armadas - SSM (BRASIL, 2021a).

O objetivo do presente estudo foi descrever e analisar o emprego, no nível estratégico, de uma nova capacidade dentro da logística da saúde militar, a inteligência epidemiológica, no contexto da Operação COVID-19 do Ministério da Defesa.

## 2 METODOLOGIA

Este estudo, de natureza descritiva, aplicada, exploratória e qualitativa, empregou a metodologia do estudo de caso, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Buscaram-se referenciais teóricos e boas práticas internacionais em bancos de dados *online* como Pubmed, *Scientific Electronic Library Online* – SciELO, Lilacs, Web Science, Google acadêmico, Repositórios Institucionais das Forças Armadas e nos principais periódicos ligados ao campo da Defesa, entre outros. Para a busca de artigos foram utilizadas as seguintes combinações: “intelligence” OR “epidemiology” OR “pandemic” OR “resilience” AND “medical intelligence” OR “armed forces” OR “military” incluindo artigos publicados em inglês, espanhol, francês e português, sem limitação quanto ao período de publicação, a fim de contemplar a produção científica até o momento da pesquisa. As referências dos estudos elegíveis foram analisadas para encontrar outras publicações de interesse.

Os dados relativos à Operação COVID-19 do Ministério da Defesa foram levantados junto ao Centro de Coordenação em Logística e Mobilização da Operação que compilou dados de casos e óbitos por COVID-19 na população

militar, estimada em 1,3 milhão de pessoas, incluindo militares da reserva, dependentes e pensionistas, ou seja, familiares, e cerca de 370 mil militares da ativa. Os dados foram transmitidos pelas Diretorias de Saúde das Forças Armadas ao MD, entre março de 2020 e junho de 2021. Outras fontes de dados foram os Sumários Diários de Situação (SDS) produzidos pelas células de saúde dos 10 Comandos Conjuntos ativados pela Operação COVID-19 (BRASIL, 2020a), através dos Comandos Conjuntos.

### **3 POSSIBILIDADES DA INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DEFESA**

A atividade de inteligência de estado serve para minimizar ou eliminar as incertezas que envolvem qualquer processo de tomada de decisão e todos os níveis decisórios necessitam desta capacidade em alguma medida. Com base nos dados coletados, as informações relevantes são produzidas e analisadas, sendo transformadas em conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para que os comandantes e seus estados-maiores possam ter um melhor entendimento da situação, contribuindo para a obtenção da necessária consciência situacional (BRASIL, 2020b).

A Inteligência em Saúde ou Inteligência Médica configura um ramo da atividade de inteligência responsável pelo contínuo levantamento de dados e identificação de informações importantes sobre doenças infecciosas emergentes e incidentes específicos, inclusive atentados bioterroristas e acidentes com material biológico (BAKER *et al.*, 2020). Este ramo da área de inteligência agrega conhecimentos e profissionais dos setores de saúde, defesa, assuntos estratégicos, agropecuária, meio ambiente, tecnologia da informação, entre outros. A Inteligência em Saúde é um campo multidisciplinar e interdisciplinar e exige elevada capacidade de coordenação e integração na busca e análise de dados de múltiplas fontes (CLEMENT, 2013).

Uma capacidade fundamental para vigiar e prevenir epidemias e pandemias tem papel fundamental durante o enfrentamento das crises sanitárias. A Inteligência em Saúde produz a análise de riscos biológicos emergentes, realiza a identificação de vulnerabilidades nas estruturas do Estado, coordena a construção de cenários prospectivos nacionais e internacionais, mapeia as capacidades e estruturas de resposta às epidemias, conduz simulações e modelagens computacionais de situações de crise sanitária. Nos EUA, a principal estrutura de Inteligência em Saúde é o *National Center for Medical Intelligence* (NCMI), antigo Centro de Inteligência Médica das Forças Armadas – AFMIC (CLEMENT, 2013). Esta é uma agência vinculada ao Departamento de Defesa e que atua em sintonia com toda a estrutura de Inteligência de Estado e com atores do setor saúde como Centro de Controle de Doenças (CDC) e outros.

O termo “Inteligência Epidemiológica” foi primeiramente estabelecido por Langmuir (1963) e se refere à prática da vigilância em saúde, utilizando-se da metodologia epidemiológica. Entende-se inteligência epidemiológica como a atividade de coleta de dados, tratamento, análise e distribuição da informação visando à proteção do estado de bem-estar de populações, contra ameaças do tipo epidemias, desastres, emergências em saúde pública, bioterrorismo e outros. Este ramo da inteligência em saúde encontra-se na interface entre o Sistema de Saúde e o Sistema de Inteligência. Utiliza-se intensamente da análise de riscos e das ferramentas de vigilância epidemiológica. São objetivos da atividade de inteligência epidemiológica: elaborar cenários atuais e prospectivos; propor medidas de defesa ativa baseadas na detecção e na neutralização das ameaças biológicas; desencadear planos de contenção para manejar crises agudas; realizar ações de comunicação do risco (educação em saúde); desenvolver métodos estocásticos de estimação, visando à antecipação dos eventos adversos, entre outros. Este painel de ações é fundamentado em referenciais científicos, tendo em conta as interfaces legais, econômicas, políticas e sociais (RODRIGUES-JÚNIOR, 2012).

No Brasil, a atividade de Inteligência em Saúde / Inteligência Epidemiológica tem limitada capacidade instalada, e na estrutura do Ministério da Defesa e das Forças Armadas não se conhece uma estrutura que desenvolva esta atividade, prevista no Manual de Apoio de Saúde nas Operações Conjuntas (BRASIL, 2017). Sabe-se que um centro de produção de informações e análises epidemiológicas tem grande utilidade em tempos de guerra ou crises, todavia é também necessário em tempos de paz, para estudar questões como: as causas de incapacidade temporária e definitiva de militares; causas de mortalidade prematura de militares; as ações preventivas para reduzir adoecimentos e custos de tratamento; os fatores de risco existentes nas diversas atividades operacionais das Forças (MEYNARD *et al.*, 2008)

Resiliência é a capacidade que a sociedade tem para resistir e se recuperar com facilidade de choques que causem grande impacto, como é o caso de catástrofes, falhas de infraestruturas críticas ou um ataque armado, utilizando a sua Preparação Civil e a sua Capacidade Militar (MAIO, 2021). A Inteligência em Saúde / Inteligência Epidemiológica é uma atividade pouco conhecida e desenvolvida no Brasil com poucos trabalhos científicos ou manuais doutrinários tratando do tema. Entretanto, esta atividade é fundamental para proporcionar a capacidade de resiliência e mostra-se essencial para a proteção do Estado e da sociedade frente aos novos desafios. Isto ficou evidenciado na resposta do governo francês à pandemia de COVID-19, ativando a “Operação Resiliência” das forças armadas que, entre outras ações, forneceu os subsídios de inteligência epidemiológica necessários a tomada de decisão pelo governo federal (PASQUIER *et al.*, 2020).

#### **4 ACOMPANHAMENTO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA NA POPULAÇÃO MILITAR NO BRASIL**

No Brasil, os primeiros casos e óbitos relacionados a COVID-19 foram registrados em fevereiro de 2020. Após 17 meses o país chegou a mais de 20 milhões de casos e 550 mil mortos (BRASIL, 2021). Nas Forças Armadas, os primeiros casos ocorreram em março de 2020, especialmente no Rio de Janeiro, onde se concentram 35% dos Contribuintes do Sistema de Saúde Militar (CSSM). Nesta mesma época, o Centro de Coordenação de Logística e Mobilização foi estruturado em Brasília, na sede do Ministério da Defesa, conforme a doutrina do apoio de saúde nas operações conjuntas (BRASIL, 2017), passando a reunir-se diariamente para atualizar a consciência situacional dos decisores, construir cenários prospectivos e definir as prioridades e linhas de ação.

Foi percebida uma dificuldade de integrar informações sobre os casos de COVID-19 nos CSSM, as internações hospitalares e os óbitos e, assim, construir cenários sem os dados epidemiológicos adequados. Os dez Comandos Conjuntos foram orientados a produzir um Sumário Diário da Situação (SDS) relativo à sua área de responsabilidade, remetendo ao CCLM informações como número de leitos hospitalares existentes e disponíveis, número de casos confirmados, número de casos suspeitos, óbitos, pacientes internados em enfermarias (casos moderados) e internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), portanto, casos graves. Observando o impacto da pandemia em outros países, principalmente na Europa, e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram elencadas as primeiras prioridades logísticas para o Sistema de Saúde das Forças Armadas: adquirir suprimentos de saúde, em especial Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais de saúde e álcool em gel 70% para todas as Organizações Militares; planejar o aumento no número de leitos de enfermaria e UTI para situações de demanda extra de internações; planejar e equipar aeronaves com condições de biossegurança para possíveis evacuações aeromédicas de regiões sem leitos de UTI para os hospitais militares de alta complexidade; entre outras (BRASIL, 2022).

No Centro de Sistemas da Chefia de Logística do Ministério da Defesa foi organizado um Comitê de Inteligência em Saúde Aplicada à Defesa (CISAD), formado por equipe multidisciplinar de técnicos e pesquisadores das Forças Armadas e colaboradores, visando analisar os dados disponíveis no Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais do Ministério da Defesa (BIEG) e no Sistema APOLO (Sistema de Apoio à Decisão Logística e de Mobilização), assim como em outros bancos de dados públicos. O CISAD buscou produzir conhecimento científico para apoio à decisão logística no campo de emprego do Ministério da Defesa, com prioridade para a proteção da saúde da família militar (ativos, inativos e dependentes). A Figura 1, a seguir sintetiza a estrutura logística da Operação COVID-19.



**Figura 1 - Logística militar na Operação COVID-19**

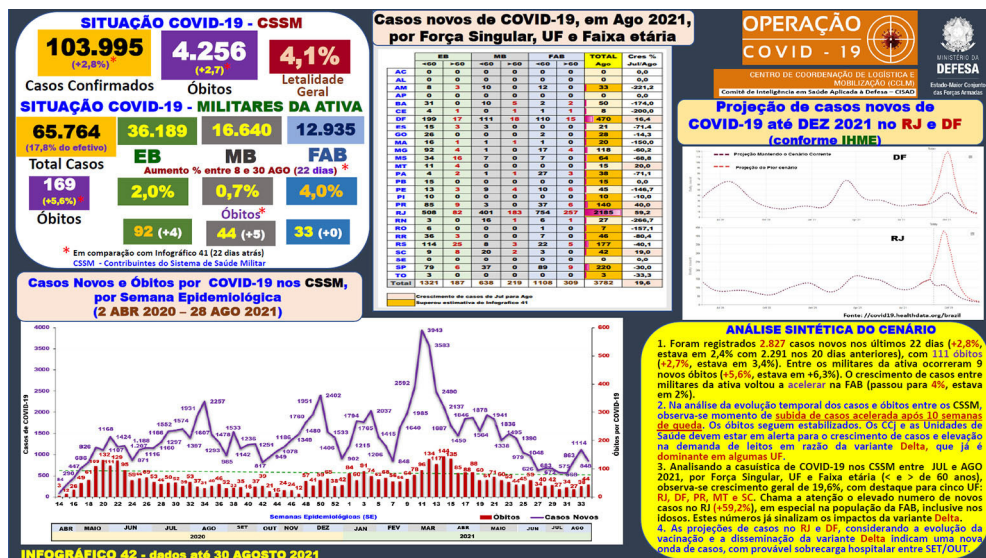


Fonte: Fan (2020).

O CISAD realizou modelagens matemáticas avaliando a progressão da virose em populações vulneráveis (KLÔH *et al.*, 2020), estimou o percentual de idosos (população mais vulnerável a casos graves) em cada Unidade da Federação dentre os CSSM, simulou a progressão da COVID-19 e a demanda de leitos nos hospitais militares, elaborou Notas Técnicas apresentando cenários e recomendações e passou a construir um informativo semanal com o cenário da pandemia na população militar, denominado Infográfico CISAD. Estes informativos eram difundidos pelo aplicativo WhatsApp e por videoconferência para as células de saúde dos Comandos Conjuntos e apresentado periodicamente aos decisores no nível estratégico, eventualmente, inclusive, ao Ministro da Defesa. A Figura 2, a seguir, ilustra um destes Infográficos.



Figura 2 – Infográfico produzido para apoio à decisão na Operação COVID-19



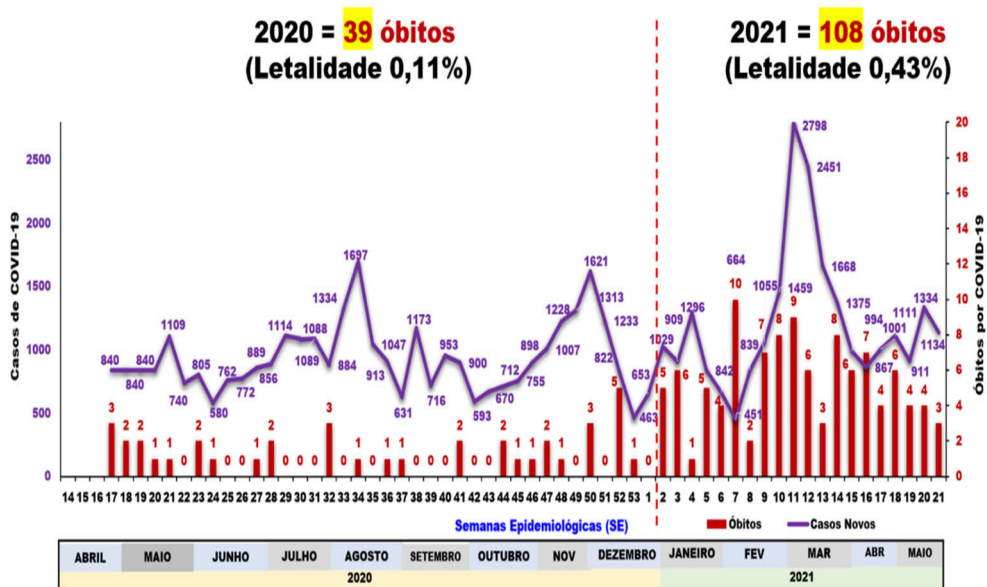
Fonte: Brasil (2022).

Com base nas informações produzidas no CCLM e no cenário de cada região do país, foram desencadeadas medidas ajustadas a cada momento da pandemia. Foram adquiridos respiradores e mantidos outros equipamentos que estavam inoperantes, ativando diversos leitos emergenciais nas localidades que enfrentavam o momento de maior demanda, por exemplo, o Rio de Janeiro em maio de 2020 e o Amazonas em janeiro / fevereiro de 2021. Nestes momentos extremos, militares de saúde de outras localidades foram recrutados e transportados pelo CCLM para a área crítica. Quando toda a capacidade dos hospitais militares fora ocupada em determinadas localidades, inclusive com encaminhamentos para rede hospitalar conveniada, realizou-se a evacuação de pacientes para outras Unidades da Federação (UF). Nos três primeiros meses de 2021, foram evacuados 87 pacientes de Manaus-AM, Porto Velho-RO e Boa Vista-RR para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (BRASIL, 2022).

Os dados compilados nos 16 meses de epidemia permitiram verificar algumas informações relevantes sobre vulnerabilidades na população militar. Os CSSM comportam 34,4% de idosos (> 60 anos) o que contrasta com a realidade do total da população brasileira atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que possui 14,4% de idosos. Portanto, o Sistema de Saúde das Forças Armadas deve estar preparado para atender 140% mais idosos, proporcionalmente. Isto explica a letalidade por COVID-19 nesta população ter se mantido próximo de 4,0%, superior 43% em relação à letalidade na população geral do país, que teve letalidade de 2,8%, até final de 2021 (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b).

Entre os militares da ativa, universo de cerca de 370 mil combatentes, a maioria com menos de 30 anos, ocorreram 64,5% dos casos e 3,5% dos óbitos. Estes militares constituem um segmento de trabalho essencial, que não parou durante toda a pandemia e desempenhou diversas missões extras, como transporte de suprimentos de saúde e pacientes, desinfecção de áreas, distribuição de cestas básicas, apoio de saúde a comunidades indígenas, reforço em ação de segurança, vacinação etc. (MORAES *et al.*, 2022). Esta maior exposição aos riscos caracteriza-se pela elevada incidência da enfermidade neste segmento (17,4% já haviam sido infectados até maio de 2021, percentual 2,1 vezes superior à taxa de infectados no país 8,2%). Um fenômeno grave foi observado entre os militares da ativa no primeiro semestre de 2021. Nos cinco primeiros meses de 2021, ocorreram 2,8 vezes mais óbitos que nos 10 meses da epidemia de 2020. Outra variável que mostra a elevação na gravidade do impacto neste segmento é a letalidade, que entre 2020 e 2021 cresceu 3,9 vezes, caracterizando a predominância da variante P.1 (Gamma ou originária de Manaus) que, desde dezembro de 2020, passou a dominar a transmissão da virose no Brasil (SILVA; PENA, 2021). A Figura 3, a seguir, ilustra os casos e óbitos em militares da ativa, por semana epidemiológica, desde o início da pandemia, assim como a letalidade em cada período.

**Figura 3** – Casos, óbitos e letalidade por COVID-19 em militares da ativa no Brasil, Abr 2020 – Maio 2021



O Sistema de Saúde das Forças Armadas possui capacidade hospitalar instalada limitada e insuficiente para atender os próprios beneficiários / contribuintes, mesmo antes da pandemia. O Sistema possui apenas 42 hospitais, dos quais somente 22 com leitos de UTI, localizados em apenas 12 das 27 Unidades da Federação. Estes leitos eram 210 antes da pandemia e, mediante contratação de serviço terceirizado de UTI, chegaram a 250 em 2021. Regularmente, antes e durante a pandemia, os Serviços de Saúde das Forças Singulares realizaram encaminhamentos de pacientes para Hospitais da rede privada, pela absoluta incapacidade de atendimento na sua rede própria. Ao analisar a taxa de UTI/10.000 hab., indicador da Organização Mundial de Saúde para avaliar a capacidade de atendimento adequado da população, verifica-se que o SUS, após a expansão em razão da pandemia, chegou a 66.497 leitos, o que representa 3,2 leitos de UTI/10.000 hab. Em contrapartida, os CSSM dispõem de 1,9 leitos de UTI/10.000 integrantes, portanto, disponibilidade de leitos 68% menor que a do SUS (BRASIL, 2021a).

Como pode ser observado nos picos de casos na Figura 3, o Sistema de Saúde das Forças Armadas vivenciou momentos de grande pressão por leitos e teve de adotar diversas medidas de contingência para fazer face à elevada demanda de internação durante os picos da pandemia nas diversas UF, de modo a preservar a vida dos CSSM. São exemplos: a) evacuação aeromédica de pacientes CSSM de locais sem leitos disponíveis para outras localidades; b) abertura de leitos emergenciais em salas de cirurgia, corredores, salas de recuperação anestésica, etc., em muitas ocasiões com emprego de equipamentos e pessoal de saúde deslocado de outras áreas do país (ao todo foram abertos 145 leitos emergenciais temporários, que tinham a finalidade precípua de suporte básico à vida, funcionavam como uma fila de espera, enquanto vagava um leito regular de UTI); e c) encaminhamentos de pacientes para UTI em Hospitais da rede privada, quando disponível (BRASIL, 2021a). Toda a gestão destas ações contou com o apoio do CCLM, descentralizando recursos, materiais, pessoal, transporte, etc., sempre que possível com antecipação possibilitada pela análise dos cenários epidemiológicos.

O impacto da pandemia nas Forças Armadas do Brasil foi muito superior ao verificado em outros países. Nos EUA, até o final de junho 2021, ocorreram 201.560 casos de COVID-19 entre os militares da ativa, com 26 óbitos (UNITED STATES, 2021). Os dados indicam uma letalidade nas tropas dos EUA de 0,013%, enquanto no Brasil a letalidade foi de 0,25% (59.568 casos com 147 óbitos, conforme Figura 3). Portanto, 19 vezes maior no Brasil, indicando que, possivelmente, os casos no país foram mais graves em razão da variante Gamma que causou importante

elevação no número de casos no primeiro semestre de 2021, e que não circulou nos EUA.

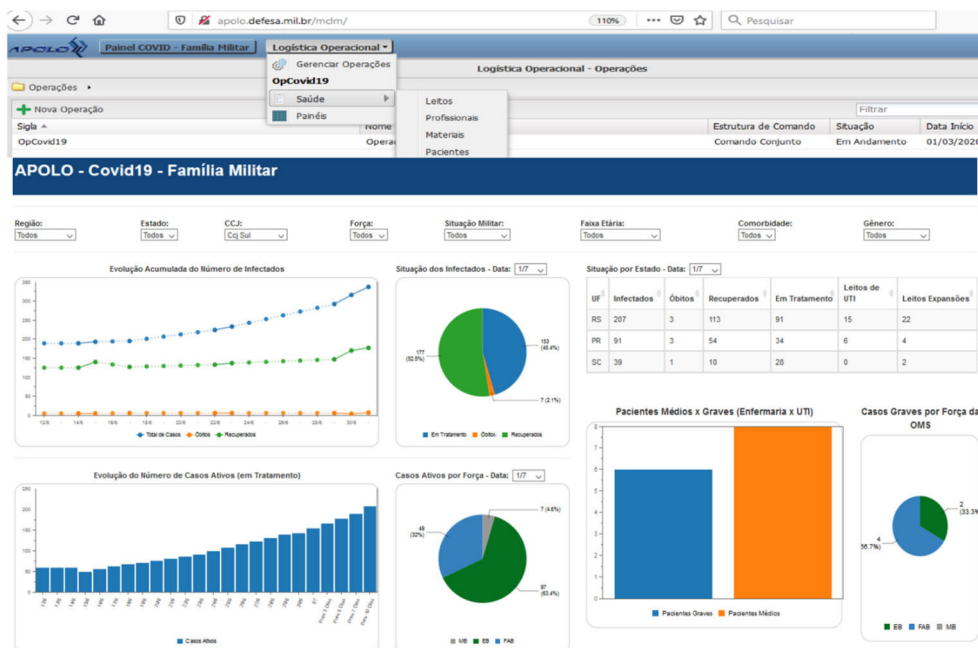
O Exército dos EUA ativou há 12 anos o Comando de Saúde Pública, grande Comando que gerencia a proteção da saúde da tropa americana distribuída pelo mundo e suas famílias. Este Comando coordena as ações do *U.S. Army Public Health Center*, que há mais de 75 anos coleta e analisa os dados de saúde dos militares, desenvolvendo diversos programas preventivos (saúde mental, saúde ocupacional, controle de vetores, qualidade da água e alimentos, prevenção de acidentes, prevenção do suicídio, etc.) em benefício do Departamento de Defesa (HELLER; GERVASONI; GAYDOS, 2019). Estas ações de proteção da saúde da tropa, seja em tempo de paz ou nas operações, são estratégia essencial para reduzir baixas, prevenir mortes evitáveis e garantir a operacionalidade das Forças Armadas (LIMA, 2016).

## **5 EMPREGO DO SISTEMA APOLO**

O CCLM empregou uma ferramenta de tecnologia da informação desenvolvida pelo Ministério da Defesa para apoiar as ações logísticas das operações conjuntas. O Sistema de Apoio à Decisão Logística e de Mobilização (SADLMD), conhecido como Sistema APOLO, cuja principal responsabilidade é servir de apoio no processo de tomada de decisões, possui interface que oferece dados referentes à gestão de itens de sustentação como pessoal, saúde, transporte, manutenção geral, necessidades de transporte, entre outros. Este Sistema de Apoio Logístico reúne informações gerenciais de outros ministérios e agências governamentais, relativas a diversas áreas como abastecimento, agricultura e pecuária, meio ambiente, saúde, justiça, telecomunicações, energia, aviação, entre outras. O APOLO foi construído com base na organização do Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB (BARRETO JUNIOR, 2020). O sistema ainda promove a integração de conhecimento que pode ser usada, tanto na defesa do país, como em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), preparo de missões de paz da ONU, operações humanitárias, entre outras.

Na Operação COVID-19, identificou-se a possibilidade de criar funcionalidades no Sistema APOLO, não apenas para integrar informações e dados produzidos pelos Comandos Conjuntos, Organizações Militares de Saúde e Forças Singulares, bem como processar estes dados e gerar cenários e análises para apoiar a tomada de decisão no nível estratégico, assim como no nível operacional (BRASIL, 2019). A Figura 4, a seguir, ilustra alguns dos produtos de Inteligência Epidemiológica gerados no Sistema Apolo, de forma experimental, durante a Operação COVID-19.

**Figura 4 – Cenários Logísticos de Saúde na Op COVID-19 no Sistema Apolo<sup>1</sup>**



**Fonte:** Elaboração dos autores (2021). Dados do sistema APOLO<sup>2</sup>

Informações diárias, sobre casos, disponibilidade de leitos hospitalares, informadas pelos Sumários Diários de Situação (SDS) dos Comandos Conjuntos, passaram a ser inseridas diretamente no APOLO pelas unidades militares da ponta da linha, favorecendo atualizações mais ágeis e confiáveis e permitindo a geração de gráficos e tabelas sintéticas sobre a situação epidemiológica em cada Unidade da Federação. Na Figura 4, pode-se observar alguns dos produtos de Inteligência

- 1 Este trabalho possui uma grande variedade de dados importantes para serem utilizados por outros pesquisadores, apesar de alguns carecerem de fonte aberta, pois vieram de relatórios realizados pelo Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), que não estão disponibilizados para o público em geral, assim como os do Comitê de Inteligência em Saúde Aplicada à Defesa (CISAD) e ao Sistema APOLO, ou seja, não permite a rastreabilidade/confirmação dos dados apresentados, o que é essencial em um artigo científico. O principal tema do trabalho é a “Inteligência epidemiológica” que foi definido com base em um artigo apenas, sendo a partir de então utilizado para a apresentação de dados oriundos do CCLM. Considera-se que carece de um debate mais profundo sobre o termo e de suas relações com o trabalho desenvolvido pelo CCLM e os relatórios/infográficos produzidos pelo CISAD e o sistema APOLO, os quais carecem, também, de uma explicação sobre o que se apresenta na Figura 4, pois não estão visíveis os dados, logo não é possível fazer nenhuma análise do que foi apresentado. Foram realizadas mais anotações no corpo do artigo (impresso) sobre a problemática das fontes.
- 2 Sistema corporativo, disponível apenas nas redes internas (intranet) das Forças e Ministério da Defesa para acesso de pessoal previamente cadastrado e autorizado ([//apolo.defesa.mil.br](http://apolo.defesa.mil.br)).

Epidemiológica que podem servir tanto para tomada de decisão no nível operacional (nos Comandos Conjuntos), como no nível estratégico (CCLM), por exemplo: número de casos ativos de COVID-19, leitos disponíveis de enfermaria e UTI, em qual Força Armada se concentram os casos, etc. Com estes dados, atualizados diariamente, os decisores poderiam optar por transferir pacientes menos graves para locais com maior disponibilidade, deslocar equipes médicas e equipamentos de um hospital para outro, se antecipar ao pico de casos e internamentos, evitando o colapso de leitos.

O ponto crucial que limitou o emprego mais amplo do Sistema APOLO foi a errática atualização dos dados pelas centenas de Organizações Militares que ficam na ponta da linha do Sistema. Para que se consiga construir cenários realísticos, são necessários dados demográficos da população militar atualizados e detalhados, inserção diária das informações sobre casos, internações, disponibilidade de leitos, óbitos, etc. Ainda não existe nas Forças Singulares uma cultura instalada de interoperabilidade, que possibilite a rotina de alimentação de banco de dados e Sistemas de Informação gerenciais, seja para operações militares ou elaboração de produtos de inteligência (TEIXEIRA JÚNIOR; FREIRE, 2019).

## **6 RESILIÊNCIA FRENTE AOS DESAFIOS FUTUROS**

Na área da defesa, a produção de informação epidemiológica é uma necessidade para a Inteligência em Saúde nas Operações Conjuntas, visando à adoção de medidas preventivas e ações de proteção à saúde. Para isto, são necessárias coletas de dados contínuas sobre a população militar e sua situação de saúde. Em realidade, a atividade de Inteligência em Saúde deve funcionar continuamente visando dar subsídios ao gestor militar para desenvolver ações de prevenção e proteção da saúde da tropa, dos inativos e dos seus dependentes. Atualmente, inexistente um comitê instituído para produção de informação epidemiológica e produção de conhecimento de inteligência em saúde para o Ministério da Defesa, nos moldes do Comitê de Inteligência em Saúde Aplicada à Defesa (CISAD), instalado informalmente no CCLM, em apoio à Operação COVID-19.

As instituições militares dos países desenvolvidos possuem unidades específicas para investigar e promover a saúde coletiva. Na França, durante o enfrentamento da COVID-19, o governo lançou uma operação militar denominada “Operação Resiliência” voltada para mobilizar assistência logística ao setor de saúde. As tropas francesas implantaram nove hospitais de campanha em diferentes regiões do país e redirecionaram o Centro Militar Francês de Epidemiologia e Saúde Pública para fornecer as informações de inteligência epidemiológica necessárias para orientar o processo de tomada de decisão em nível nacional (PASQUIER *et al.*, 2020). O Centro Militar Francês de Epidemiologia e Saúde Pública (CESPA em francês), em tempos de paz, é responsável pela implementação da política do serviço



militar de saúde em termos de epidemiologia, vigilância sanitária e saúde pública. As missões do CESP, portanto, cobrem todo o campo da prática epidemiológica e a implementação de programas de saúde pública aplicados à comunidade militar, em colaboração com todos os estabelecimentos Sistema de Saúde das Armas, aos quais fornece suporte técnico-científico.

No Brasil, a disponibilidade de dados sobre a saúde da família militar ajudaria sobremaneira no enfrentamento de situações de catástrofe como a epidemia de COVID-19. A atuação do CISAD, durante os 16 meses da Operação COVID-19, permitiu identificar as seguintes lacunas de dados para permitir análises mais robustas e amplas:

- a) falta de informação sobre % comorbidades por faixa etária na população militar;
- b) falta de informação sobre dependentes dos militares (filhos, esposa, marido, etc.) que usam o Sistema de Saúde Militar;
- c) falta de informação sobre quantos pensionistas são efetivamente usuários do Sistema de Saúde militar;
- d) falta de informação de quantos militares, dependentes e pensionistas são usuários de outros planos de saúde além do Sistema de Saúde Militar;
- e) falta de dados de atendimento 2018 e 2019 de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e outras enfermidades infecciosas na população militar;
- f) falta padronização de faixas de idade nos bancos de dados militares nos moldes do que preconizam a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS);
- g) falta de informação sobre % de uso UTI nas Organizações Militares de Saúde (média mensal de ocupação 2018 e 2019);
- h) falta de um banco de dados que integre as informações relevantes sobre o perfil de saúde dos militares e dependentes das três Forças, nos moldes do Banco de Informações Estratégicas Gerenciais (BIEG)
- i) ausência do referencial espacial (município) nos registros, de modo a permitir a vinculação de bancos de dados e análises customizadas para cada localidade.

O Brasil e o setor da defesa carecem de inovações tecnológicas que incrementem a resiliência nacional. Seria estratégica a alocação sustentada de financiamento para pesquisa relacionada à resiliência; desenvolvimento biomédico; programas interagências focados no compartilhamento de dados de vigilância de patógenos entre municípios, estados e países vizinhos; desenvolvendo

infraestruturas críticas de pesquisa em bioproteção e biodefesa (como laboratórios de nível de biossegurança 3 e 4) e treinamento de equipes, equipamentos e protocolos de simulação para enfrentamento de emergências de saúde pública.

Conforme Levy (2021), muitas são as lições aprendidas nos mais de quinze meses de pandemia, as mais importantes são: a) muitas crises sanitárias e de segurança são produtos de vulnerabilidades de infraestruturas críticas, mas um foco ampliado na resiliência e desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional integrada pode prevenir a próxima crise; b) responder a emergências como pandemias é muito mais caro do que as prevenir. As políticas que enfatizam a resiliência devem ter como objetivo fundamental minimizar os danos, restaurar a estabilidade rapidamente e gerar estratégias aprimoradas para problemas semelhantes (MAIO, 2020).

## **7 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Nenhuma nação desenvolvida da atualidade pode prescindir de uma estrutura permanente de Inteligência Epidemiológica de apoio à decisão estatal, capaz de estruturar estratégias de vigilância, orientar os planos de contingência e pronta-resposta às emergências sanitárias nacionais e globais.

A experiência adquirida na logística militar durante o enfrentamento da pandemia no Brasil indica a necessidade e relevância de se estruturar no âmbito do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) um núcleo permanente de Inteligência em Saúde / Inteligência Epidemiológica (nos moldes do CISAD), treinar pessoal especializado para esta atividade, assim como implantar de forma efetiva as capacidades de coleta e análise de dados de saúde das operações conjuntas empregando mais efetivamente o Sistema APOLO.

Uma outra estrutura semelhante pode ser pensada para funcionar em proveito dos Sistemas de Saúde das Forças Armadas em tempo de paz, funcionando nas Diretorias de Saúde das Forças Singulares e no Departamento de Saúde e Assistência Social (DESAS) do Ministério da Defesa, integrando esta capacidade em todo o Sistema de Saúde militar. Neste mesmo sentido, sugere-se a implantação, no Ministério da Defesa, de um Banco de Informações Estratégicas Gerenciais de Saúde (BIEG - Saúde), que dentre outros indicadores e variáveis pode contemplar o registro de dados de saúde dos militares ativos, inativos e dependentes, e fornecer elementos de pesquisa para análise da expectativa de vida, doenças ocupacionais, distribuição regional das doenças, absenteísmo, invalidez, permitindo ações preventivas que protejam a saúde e a vida dos militares e prolonguem o desempenho funcional hígido, elevem a operacionalidade e reduzam custos com tratamentos, invalidez e morte precoce.

Visando atender as características das novas e difusas ameaças e a importância das operações interagências, seria relevante criar a possibilidade

de realização de eventos de capacitação civil / militar, como, por exemplo, um “Curso de Capacitação em Saúde Operacional e Inteligência Epidemiológica Interagências (Civil/Militar)” visando preparar equipes de diversas instituições para planejar e atuar em crises humanitárias e sanitárias como ocorreu na realidade da COVID-19, pandemia que certamente não foi a última. Outros estudos são necessários para aprofundar a temática e reforçar as evidências que revelam o papel preventivo e proativo da Inteligência em Saúde / Inteligência Epidemiológica no setor da segurança e defesa nacionais.

## REFERÊNCIAS

BAKER, M. S. *et al. Intersection of global health, military medical intelligence, and National Security in the Management of Transboundary Hazards and Outbreaks*. [S. l.]: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. 2020. Disponível em: [://apcss.org/wp-content/uploads/2020/07/N2508\\_Baker\\_Canyon\\_Intersection\\_Health\\_Intel-1.pdf](http://apcss.org/wp-content/uploads/2020/07/N2508_Baker_Canyon_Intersection_Health_Intel-1.pdf). Acesso em: 4 maio 2022.

BARRETO JUNIOR, C. W. F. *UNIFIL e MINUSTAH: a influência da função logística suprimento conjunta sobre a permanência das tropas brasileiras na área de operações*. 2020. Artigo (Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2020.

BRASIL. Ministério da Defesa. *Instrução normativa n. 2/EMCFA, de 10 de agosto de 2017*. Aprova o manual de apoio de saúde em operações conjuntas. Brasília, DF, 2017. Disponível em: [://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/logistica\\_mobilizacao/md42a\\_ma\\_04a\\_apoioa\\_dea\\_saudea\\_opa\\_cja\\_1a\\_eda\\_2017.pdf](http://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/logistica_mobilizacao/md42a_ma_04a_apoioa_dea_saudea_opa_cja_1a_eda_2017.pdf). Acesso em: 4 maio 2022.

BRASIL. Ministério da Defesa. *Normas para o funcionamento do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização*. Brasília, DF, 2019.

BRASIL. Ministério da Defesa. *Portaria n° 1.272/GM-MD, de 20 de março de 2020*. Ministério da Defesa, ativa a operação COVID-19. Brasília, DF, 2020a.

BRASIL. Ministério da Defesa. *Portaria normativa n. 84/GM-MD, de 15 de setembro de 2020*. Aprova a doutrina de operações conjuntas – MD30-M-01/ volumes 1 e 2. 2. ed. Brasília, DF, 2020b.

BRASIL. Ministério da Defesa. *Relatório final do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização da Operação COVID-19*. Brasília, DF, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Painel COVID-19 do Ministério da Saúde*. Brasília, DF, 2021b. Disponível em: [//covid.saude.gov.br](https://covid.saude.gov.br). Acesso em: 21 ago. 2021.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão 1520/202: Plenário*. Brasília, DF: TCU, 2021a. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/899220215.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520>. Acesso em: 19 ago. 2021.

CLEMENT, Jonathan. *The intelligencer: jornal of us: medical intelligence*. Virgínia, v. 20. n 2, p. 73-78, 2013.

FAN, R. *Defesa intensifica atuação de logística militar no combate à COVID-19*. 2020. Disponível em: <https://www.defesanet.com.br/pw/noticia/36189/Defesa-intensifica-atuacao-de-logistica-militar-no-combate-a-COVID-19/>. Acesso em: 19 ago. 2022.

GIBSON-FALL, F. *Military responses to COVID-19, emerging trends in global civil-military engagements*. *Review of International Studies*, v. 47, n. 2, p. 155-170, 2021.

GRIGOLI, G. A.; SILVA, J. M. R.; MIGON, E. X. F. G. *O exército brasileiro e a resposta à Pandemia da COVID-19: geração de capacidades no comando conjunto Leste*. *Military Review*, abr./2020.

HELLER, J. M.; GERVASONI, J. H.; GAYDOS, J. C. *United States army public health center: the first 75 years preventive, occupational and environmental medicine and public health history timeline*. Estados Unidos: US Army Public Health Center APG United States, 2019.

KLÔH, V. P. et al. *The virus and socioeconomic inequality: an agent-based model to simulate and assess the impact of interventions to reduce the spread of COVID-19 in Rio de Janeiro, Brazil*. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 2, p. 3647-3673, 2020.

LANGMUIR, A. D. The surveillance of communicable diseases of national importance. *New England Journal of Medicine*, Boston, n. 268, p. 182-192, 1963. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM196301242680405>. Acesso em: 4 maio 2022.

LEVY, J. *The best defense: why NATO should invest in resilience*. 2021. Disponível em: [www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-best-defense-why-nato-should-invest-in-resilience/](https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-best-defense-why-nato-should-invest-in-resilience/). Acesso em: 4 maio 2022.

LIMA, J. R. P. de A. Saúde única e operacionalidade nas missões de paz: o papel estratégico do veterinário militar. *Military Review*, p. 29-37, jan./fev. 2016.

MAIO, G. de. NATO's response to COVID-19: lessons for resilience and readiness. *Foreign Policy*, 2020. Disponível em: [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/10/FP\\_20201028\\_nato\\_covid\\_demaio-1.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/10/FP_20201028_nato_covid_demaio-1.pdf). Acesso em: 19 ago. 2022.

MEYNARD, J. B. et al. Surveillance épidémiologique en temps réel dans les armées; concepts, réalités et perspectives en France. *Revue d'épidémiologie et de santé publique*, n. 56, v. 1, p. 11-20, 2008. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762007003100>. Acesso em: 4 maio 2022.

MORAES, M. V. et al. The Armed Forces in the fight against COVID-19 in Brazil: pandemics as a theme of the defense and security agendas. *Revista da Escola de Guerra Naval*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 464-493, 2022. Disponível em: <https://www.revistadaegn.com.br/index.php/revistadaegn/article/view/1071/991>. Acesso em: 25 set. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. *Weekly epidemiological update on COVID-19*, 2022. Disponível em: [//www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-may-2022](https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-may-2022). Acesso em: 4 abr. 2022.

PASQUIER, P. et al. *How do we fight COVID-19?* Military medical actions in the war against the COVID-19 pandemic in France. *BMJ Mil Health*, v. 167, n. 4, ago./2020. [bmjmilitary-2020-001569](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759228/). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759228/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

RODRIGUES-JÚNIOR, A. L. *A inteligência epidemiológica como modelo de organização em saúde*. *Ciênc. & Saúde Colet.*, Rio de Janeiro, v. 17, p. 797-805, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/5vkKKbh3ZZ6nvCVrHdZqrBF/?lang=pt#ModalHowcite>. Acesso em: 24 abr. 2022.

SANTOS, D. M. A.; SILVA, F. A. V.; GALLERA, A. S. *Segurança e defesa no Brasil: desafios complexos e a demanda por respostas integradas*. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v. 35, n. 73, p. 124-146, jan./abr. 2020.

SILVA, S. J. R. da; PENA, L. *Collapse of the public health system and the emergence of new variants during the second wave of the COVID-19 pandemic in Brazil*. *One Health*, p. 100287dez., 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34222607/>. Acesso em: 19 ago. 2022.

TEIXEIRA JÚNIOR, A. W. M; FREIRE, M. E. L. S. *A importância da interoperabilidade como instrumento de convergência nas operações militares do Brasil*. Artigos estratégicos, v. 6, n. 1, p. 29-42, 2019. Disponível em: <http://ebrevistas.eb.mil.br/CEEEArE/article/view/2493>. Acesso em: 24 abr. 2022.

UNITED STATES. *DOD COVID-19 Cumulative totals*. 2021. Disponível em: [//www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/DOD-Response-Ti/](http://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/DOD-Response-Ti/) Acesso em: 24 abr 2022.

Recebido em: 28 jun. 2021.

Aceito em: 20 set. 2022.